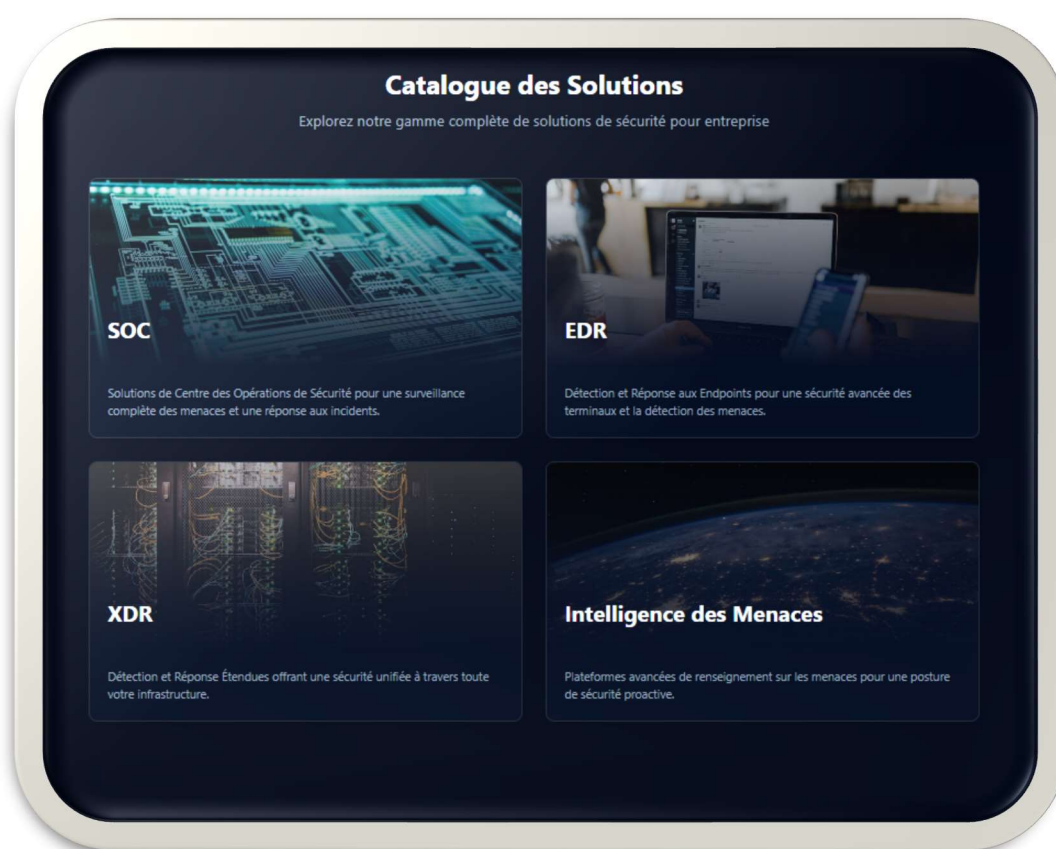


NOTE DE CADRAGE

Projet CYNA

Plateforme E-commerce de Solutions Saas de Cybersécurité



Équipe projet :

Ilane MAC-LUCKIE • Isaac HASSANI • Nathan ARNAUD • Mohamed Amine DELHEM

SUP DE VINCI – B3 DEV

SOMMAIRE

1.	Contexte	4
2.	Objectif SMART	4
3.	Périmètre du projet.....	5
3.1	Inclusions (IN)	5
3.2	Exclusions (OUT).....	5
4.	Fonctionnalités principales	6
4.1	Fonctionnalités côté client	6
4.1.1	Accueil	6
4.1.2	Catalogue.....	6
4.1.3	Page produit SaaS.....	6
4.1.4	Recherche	7
4.1.5	Checkout.....	7
4.1.6	Inscription / Connexion	7
4.1.7	Mon compte	8
4.1.8	Historique des commandes	8
4.1.9	Page Outils (Contact + Chatbot)	8
4.2	Fonctionnalités côté administrateur (Backoffice).....	9
4.2.1	Accès et sécurité	9
4.2.2	Gestion des ressources (catalogue et contenu).....	9
4.2.3	Gestion des commandes et abonnements	9
4.2.4	Gestion des messages et chatbot.....	9
4.2.5	Tableau de bord ventes	9
5.	Contraintes.....	10
5.1	Contraintes techniques.....	10
5.2	Contraintes sécurité	10
5.3	Contraintes fonctionnelles.....	10
5.4	Contraintes projet.....	10
6.	Analyse des risques (SWOT)	11
7.	Diagramme d'architecture globale.....	12
7.1	Architecture Globale – CYNA.....	12
7.2	Frontend (Clients).....	12



7.3	Backend (Supabase)	12
7.4	Paieement (Stripe)	13
7.5	Flux de données.....	13
8.	Gouvernance (RACI)	14
8.1	Équipe & Rôles.....	14
9.	Macro-planning.....	15
9.1	Étape 1 : Initialisation et Cadrage (Janv - Fév)	15
9.2	Étape 2 : Développement MVP (Mars - Avril)	15
9.3	Étape 3 : Finalisation et Livraison (Mai - Juillet)	16
10.	Livrables.....	17
10.1	Liste des documents.....	17
11.	Prise en compte RSE et Législation	18
11.1	Agilité	18
11.2	RGPD et Protection des données.....	18
11.3	Accessibilité (a11y).....	18
11.4	Éco-conception	18

1. Contexte

CYNA est une entreprise spécialisée dans la vente de solutions de sécurité SaaS (**SOC, EDR, XDR**) aux entreprises. Jusqu'à présent, les produits étaient commercialisés via un réseau de distribution traditionnel.

Le projet consiste à développer une plateforme e-commerce innovante comprenant :

- Un site web e-commerce mobile-first (SPA responsive)
- Une application mobile Android/iOS (miroir du site)
- Un back-office de gestion pour les administrateurs
- Un système de paiement sécurisé par abonnement

2. Objectif SMART

Critère	Description
Spécifique	Développer une plateforme e-commerce SPA pour la vente de services SaaS de cybersécurité (SOC, EDR, XDR)
Mesurable	12 pages fonctionnelles côté client + backoffice complet + 57 tickets du backlog réalisés
Atteignable	Équipe de 4 développeurs avec compétences React/Supabase, répartition équitable des tâches
Réaliste	Stack technique éprouvée (React, Supabase, Stripe), librairies existantes pour les fonctionnalités complexes
Temporel	Livraison finale en 8 mois avec 3 jalons intermédiaires (Bloc 1, 2, 3)

3. Périmètre du projet

3.1 Inclusions (IN)

- ⇒ Site web **SPA** responsive (12 pages)
- ⇒ Backoffice administrateur complet
- ⇒ Système d'authentification sécurisé (**JWT**, **MFA** admin)
- ⇒ **Hachage** (bcrypt/argon2)
- ⇒ **RBAC (Role-Based Access Control)** : Séparation stricte des rôles Client / Admin.
- ⇒ RLS (Row Level Security) : **Vérouillage des tables** Supabase
- ⇒ Protection **API** : **Rate limiting** et validation contre **XSS/SQLI**
- ⇒ Gestion des abonnements SaaS (mensuel/annuel)
- ⇒ Paiement sécurisé via **Stripe**
- ⇒ Recherche avancée avec facettes
- ⇒ Chatbot et formulaire de contact
- ⇒ Dashboard de suivi des ventes

3.2 Exclusions (OUT)

- ⇒ Application mobile native (bonus si temps disponible)
- ⇒ Intégration ERP/CRM externe
- ⇒ Support client en temps réel (hors chatbot)
- ⇒ Hébergement production (hors scope technique)

4. Fonctionnalités principales

4.1 Fonctionnalités côté client

4.1.1 Accueil

- ⇒ En-tête commun : logo, recherche, panier avec compteur, menu de navigation
- ⇒ Carrousel d'accueil en 3 sections, modifiable depuis le backoffice
- ⇒ Texte de présentation sous le carrousel, éditable
- ⇒ Grille de catégories (image + nom), ordre modifiable
- ⇒ Section "Top produits du moment" configurable
- ⇒ Pied de page : liens CGU, mentions légales, contact, réseaux sociaux

4.1.2 Catalogue

- ⇒ Affichage par catégorie avec image principale + nom + description
- ⇒ Liste des produits (liste verticale mobile, grille desktop)
- ⇒ Infos produit : nom, prix, statut de stock
- ⇒ Tri des produits par priorité définie en backoffice puis par disponibilité

4.1.3 Page produit SaaS

- ⇒ Carrousel d'illustrations (captures, schémas SOC/EDR/XDR)
- ⇒ Nom du service mis en avant
- ⇒ Description complète + caractéristiques techniques
- ⇒ Affichage des prix selon le modèle (mensuel, annuel, par user/appareil)
- ⇒ Indication de disponibilité
- ⇒ Liste de services similaires (max 6) issus de la même catégorie
- ⇒ Bouton d'action dynamique : "S'abonner" / "Essayer" / désactivé si indisponible



4.1.4 Recherche

- ⇒ Recherche par titre, description, caractéristiques, prix min/max, catégorie
- ⇒ Filtre "uniquement services disponibles"
- ⇒ Règles de matching : exact > 1 caractère différent > commence par > contient
- ⇒ Tri par prix, nouveauté, disponibilité (asc/desc)
- ⇒ Données mises à jour quasi temps réel (< 100 ms)
- ⇒ **Panier**
- ⇒ Accessible connecté ou non
- ⇒ Liste des services : nom, durée d'abonnement, quantité, prix unitaire, prix total
- ⇒ Modification inline : quantité, durée, suppression
- ⇒ Calcul automatique du total en temps réel (taxes, promos)
- ⇒ Blocage si un service devient indisponible (indication + total ajusté)

4.1.5 Checkout

- ⇒ Étape 1 : connexion/inscription ou mode invité
- ⇒ Étape 2 : saisie des informations de facturation/livraison
- ⇒ Étape 3 : paiement (carte, carte enregistrée) via Stripe
- ⇒ Étape 4 : page de confirmation (récap, bouton "Confirmer", mail de confirmation)

4.1.6 Inscription / Connexion

- ⇒ Inscription : nom, email, mot de passe avec règles de complexité, validation front + back
- ⇒ Email de confirmation avec lien expirant
- ⇒ Connexion : email + mot de passe, gestion des erreurs
- ⇒ Option "Se souvenir de moi", mot de passe oublié avec lien limité



4.1.7 Mon compte

- ⇒ Modification des infos personnelles (nom, email avec re-confirimation, mot de passe)
- ⇒ Gestion des abonnements : renouveler, upgrade, résilier
- ⇒ Carnet d'adresses : ajout, modification, suppression
- ⇒ Méthodes de paiement : ajout/suppression, carte par défaut, stockage PCI-DSS

4.1.8 Historique des commandes

- ⇒ Liste des commandes par année, de la plus récente à la plus ancienne
- ⇒ Détail : service, date, durée, montant, statut, moyen de paiement, adresse, facture PDF • Filtres (année, type, statut) + recherche par nom ou date

4.1.9 Page Outils (Contact + Chatbot)

- ⇒ Formulaire de contact : email, sujet, message, validation, confirmation
- ⇒ Chatbot : réponses FAQ, collecte email/sujet, escalade vers humain
- ⇒ Enregistrement des conversations et messages



4.2 Fonctionnalités côté administrateur (Backoffice)

4.2.1 Accès et sécurité

- ⇒ Accès réservé aux administrateurs via authentification forte (MFA/2FA)
- ⇒ Gestion des rôles et droits d'accès (RBAC)

4.2.2 Gestion des ressources (catalogue et contenu)

- ⇒ Produits SaaS : lister, consulter, créer, modifier, supprimer (CRUD)
- ⇒ Carrousel d'accueil : gestion images, textes, ordre, sections
- ⇒ Catégories et top produits du moment
- ⇒ Propriétés de recherche (facettes, priorités, disponibilité)

4.2.3 Gestion des commandes et abonnements

- ⇒ Consultation des commandes et abonnements clients
- ⇒ Suivi des statuts de paiement via webhooks Stripe
- ⇒ Accès aux détails des commandes et aux factures

4.2.4 Gestion des messages et chatbot

- ⇒ Consultation des messages du formulaire de contact
- ⇒ Consultation des conversations chatbot
- ⇒ Gestion des escalades vers un humain

4.2.5 Tableau de bord ventes

- ⇒ Histogramme des ventes par jour/semaine
- ⇒ Histogramme multi-couches des paniers moyens par catégorie
- ⇒ Diagramme camembert des ventes par catégorie

5. Contraintes

5.1 Contraintes techniques

- ⇒ Performance recherche < 100ms
- ⇒ Design responsive mobile-first
- ⇒ Respect des principes **SOLID**

5.2 Contraintes sécurité

- ⇒ Chiffrement des données sensibles
- ⇒ **2FA** obligatoire pour le backoffice
- ⇒ Conformité PCI-DSS (via **Stripe**)
- ⇒ Protection **XSS**, **CSRF**, injection **SQL**

5.3 Contraintes fonctionnelles

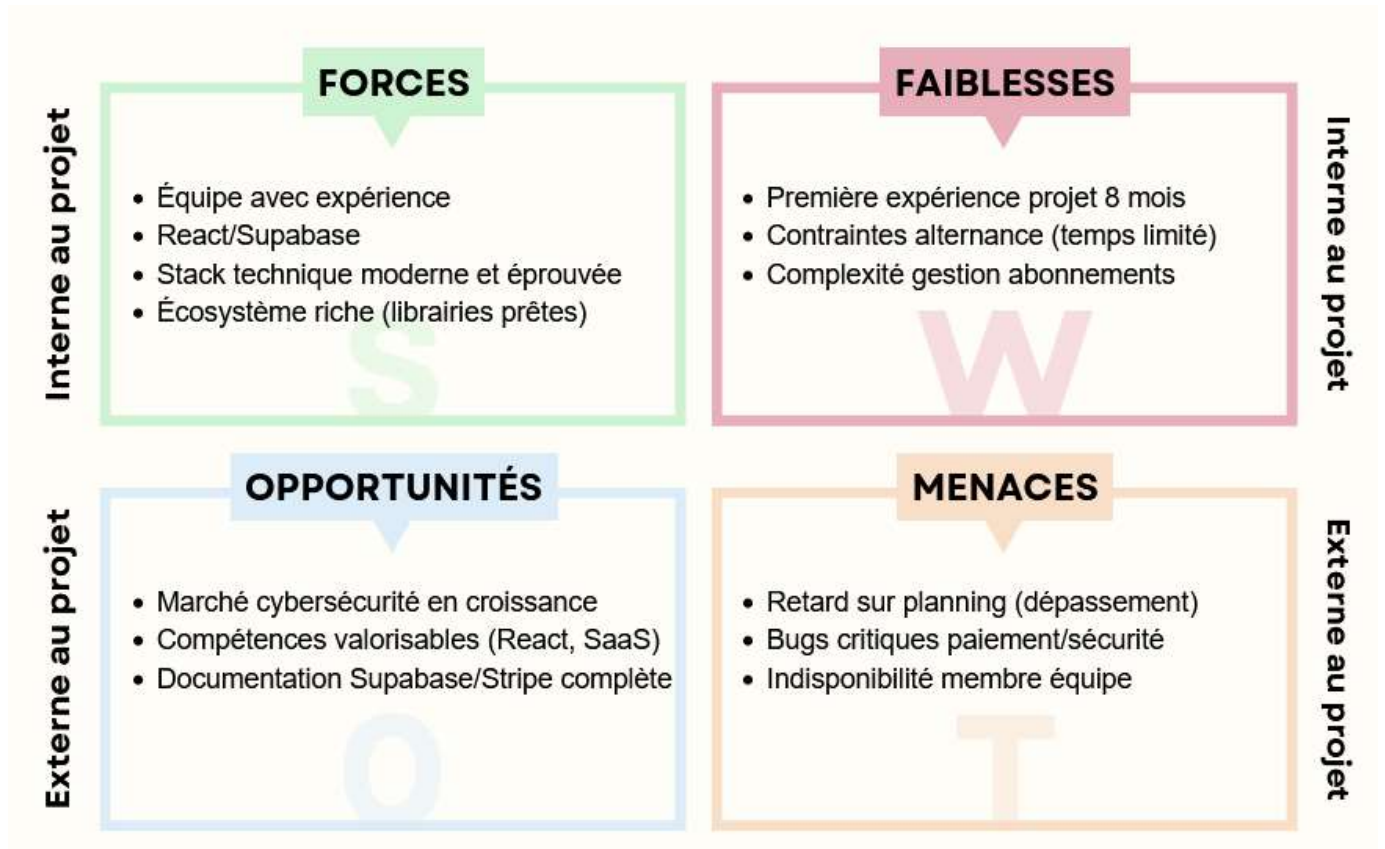
- ⇒ Accessibilité **WCAG 2.1**
- ⇒ Internationalisation (i18n) + support **RTL**
- ⇒ Panier accessible connecté ou non

5.4 Contraintes projet

- ⇒ Équipe de 4 personnes
- ⇒ Délai de 8 mois
- ⇒ Utilisation obligatoire de Git avec commits clairs



6. Analyse des risques (SWOT)



7. Diagramme d'architecture globale

7.1 Architecture Globale – CYNA

L'architecture repose sur 3 blocs principaux : le Frontend (clients), le Backend (Supabase) et le Paiement (Stripe).

7.2 Frontend (Clients)

React SPA Web + React Native Mobile

Les deux applications partagent la même logique et communiquent avec les mêmes APIs. Elles offrent les fonctionnalités suivantes : Accueil, Catalogue, Produit, Recherche, Panier, Checkout, Compte, Historique et Outils (Contact + Chatbot).

Seules différences :

- ⇒ **Backoffice** : accessible uniquement sur le web
- ⇒ **Notifications push** : disponibles uniquement sur mobile

7.3 Backend (Supabase)

- ⇒ **Auth** : Gère l'inscription, la connexion, les tokens JWT, le MFA pour les admins et la confirmation par email.
- ⇒ **Database** : Stocke toutes les données métier (users, produits, catégories, commandes, abonnements, messages contact, conversations chatbot, contenu carousel). Sécurisée par Row Level Security (RLS) selon le rôle utilisateur.
- ⇒ **Edge Functions** : Fonctions serverless pour les opérations sensibles (création de session Stripe, traitement des webhooks, génération des factures PDF).

7.4 Paiement (Stripe)

- ⇒ **Checkout** : Gère l'interface de paiement sécurisée (conforme PCI-DSS).
- ⇒ **Webhooks** : Notifie le backend lors des événements de paiement (succès, échec, renouvellement).
- ⇒ **Abonnements** : Gère les formules mensuelles et annuelles des services SaaS.

7.5 Flux de données

1. Le Frontend appelle Supabase Auth (SDK) pour l'authentification
2. Le Frontend appelle Supabase Database (CRUD) pour les données
3. Le Frontend redirige vers Stripe Checkout pour le paiement
4. Stripe envoie un webhook vers Edge Functions après paiement
5. Edge Functions met à jour le statut de la commande dans la Database

8. Gouvernance (RACI)

R = Réalise | A = Approuve | C = Consulté | I = Informé

Tâche	Ilane	Isaac	Nathan	Mohamed
Gestion de projet				
Frontend (React)				
Backend (Supabase)				
Intégration Stripe				
Tests & Qualité				
Documentation				

Note : La répartition pourra évoluer selon les besoins et les compétences de chacun

8.1 Équipe & Rôles

Membre	Rôles
Ilane MAC-LUCKIE	Back-end
Isaac HASSANI	Front-end
Nathan ARNAUD	Backlog
Mohamed Amine DELHEM	Sécurité

9. Macro-planning

9.1 Étape 1 : Initialisation et Cadrage (Janv - Fév)

Élément	Description
Objectif	Définir le cadre du projet, valider la faisabilité technique
Entrées	Cahier des charges CYNA, cours de gestion de projet
Sorties	Note de cadrage, DCT, Maquettes Figma, MCD/MLD
Charge	~20 J/H par personne
Jalon	19/02 - Rendu Bloc 1 20/02 - Jury Bloc 1

9.2 Étape 2 : Développement MVP (Mars - Avril)

Élément	Description
Objectif	Livrer une application web fonctionnelle (navigation, auth, catalogue)
Entrées	Maquettes validées, MCD/MLD, DCT
Sorties	MVP fonctionnel, repos Git, documentation API
Charge	~30 J/H par personne
Jalon	21/04 - Jury Bloc 2

9.3 Étape 3 : Finalisation et Livraison (Mai - Juillet)

Élément	Description
Objectif	Compléter toutes les fonctionnalités, tests, documentation finale
Entrées	MVP, retours Bloc 2
Sorties	Application complète, DCT final, REX individuel
Charge	~40 J/H par personne
Jalon	16/07 - Jury final 17/07 - Résultats

10. Livrables

Bloc	Livrables	Date
Bloc 1	Note de cadrage, DCT v1, Maquettes Figma, MCD/MLD, PPT individuel	20/02/2026
Bloc 2	MVP fonctionnel, Repos Git, Documentation API, DCT v2	21/04/2026
Bloc 3	Application complète, DCT final, REX individuel, Démo	16/07/2026

10.1 Liste des documents

- ⇒ Note de cadrage (ce document)
- ⇒ Document de Conception Technique (DCT)
- ⇒ Spécifications fonctionnelles (Maquettes Figma)
- ⇒ Dossier d'Architecture de Données (MCD/MLD)
- ⇒ Documentation API (Swagger)
- ⇒ Guide d'installation et déploiement
- ⇒ REX individuel (Bloc 3)

11. Prise en compte RSE et Législation

Nous nous concentrons sur des actions concrètes et réalisables techniquement :

11.1 Agilité

- ⇒ Méthodologie Scrum adaptée avec sprints de 2 semaines
- ⇒ Daily stand-ups pour la synchronisation équipe
- ⇒ Backlog priorisé avec répartition équitable des tâches
- ⇒ Rétrospectives pour amélioration continue

11.2 RGPD et Protection des données

- ⇒ Conformité RGPD pour les données utilisateurs
- ⇒ Mentions légales et CGU obligatoires
- ⇒ Consentement explicite pour les cookies
- ⇒ Sécurité des Paiements (Stripe)
- ⇒ Droit à l'oubli et portabilité des données

11.3 Accessibilité (a11y)

- ⇒ Respect des normes WCAG 2.1
- ⇒ Navigation clavier possible
- ⇒ Contrastes optimisés pour malvoyants
- ⇒ Architecture SPA (Sobriété)
- ⇒ Compatible lecteurs d'écran

11.4 Éco-conception

- ⇒ Optimisation des assets (images, bundles)
 - ⇒ Lazy loading pour réduire la consommation
 - ⇒ Code propre et maintenable (moins de dette technique)
- Solutions de Sécurité**
Entreprise